

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

---oOo---

BÀI GIẢNG
MÔN TOÁN RỜI RẠC

CHƯƠNG 3

ĐẠI SỐ BOOLEAN VÀ CÁC CÔNG LOGIC

3.1. KHÁI NIỆM VỀ LOGIC HAI TRẠNG THÁI

Phép toán cơ bản trong thiết kế logic các hệ thống số là *đại số Boolean*. Đại số Boolean có nhiều ứng dụng khác nhau bao gồm lý thuyết tập hợp và logic toán, vì tất cả các phần tử chuyển mạch về cơ bản đều là các phần tử hai trạng thái (như diode, transistor), cho nên sẽ tập trung khảo sát trường hợp đại số Boolean với sự thay đổi giả sử chỉ ở 1 trong 2 giá trị. Đại số Boolean sử dụng 2 giá trị này xem như đại số về chuyển mạch.

Phần này sử dụng các biến Boolean như X hoặc Y... để biểu diễn ngõ vào hoặc ngõ ra của mạch chuyển mạch, mỗi biến có thể lấy 1 trong hai giá trị. Ký hiệu “0” và “1” được dùng để đại diện cho hai giá trị khác nhau này. Vì vậy, nếu X là biến chuyển mạch hay biến Boolean thì hoặc $X=0$, hoặc $X=1$

Mặc dù ký hiệu “0” và “1” giống như số nhị phân, nhưng không phải như vậy. Đây chỉ là 2 ký tự đại diện cho 2 giá trị của biến chuyển mạch và được xem là **mức logic**, một số ví dụ về các hiện tượng mà mức logic đại diện như sau

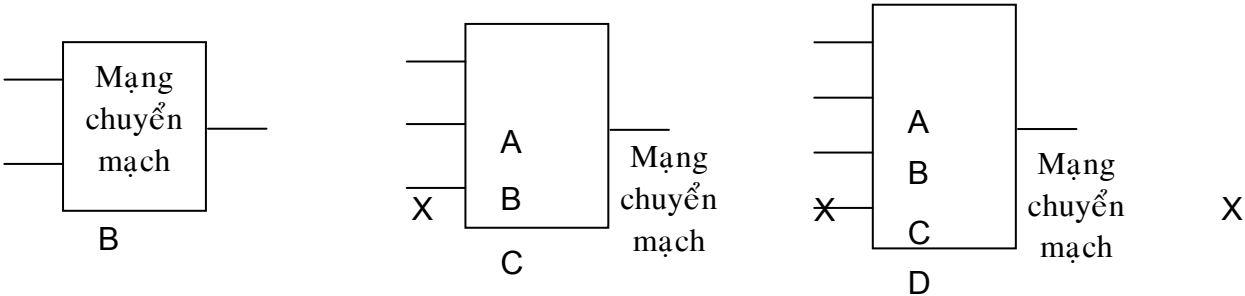
LOGIC 0	LOGIC 1
Sai	Đúng
Tắt	Mở
Mức điện áp thấp	Mức điện áp cao
Không	Có
Mở mạch	Đóng mạch

Vì chỉ có hai giá trị, nên đại số Boolean tương đối dễ dàng hơn so với đại số thông thường. Ở đại số Boolean, không có phân số, thập phân, căn bậc hai, căn bậc ba, logarit, số ảo, v.v. Đại số Boolean chỉ có 3 phép toán cơ bản: cộng (OR), nhân (AND) và lấy bù (NOT).

3.2. BẢNG CHÂN TRỊ

Bảng chân trị (Truth Table) mô tả các đáp ứng ngõ ra của mạch logic ứng với các tổ hợp khác nhau tại ngõ vào.

Ví dụ



Các bảng chân trị tiêu biểu ứng với các mạng chuyển mạch trên như sau:

Ngõ vào Ngõ ra											
↓	↓	↓	A	B	C	X	A	B	C	D	X
A	B	X	0	0	0	?	0	0	0	0	?
0	0	?	0	0	1	?	0	0	0	1	?
0	1	?	0	1	0	?	0	0	1	0	?
1	0	?	0	1	1	?	0	0	1	1	?
1	1	?	1	0	0	?	0	1	0	0	?
			1	0	1	?	0	1	0	1	?
			1	1	0	?	0	1	1	0	?
			1	1	1	?	0	1	1	1	?
							1	0	0	0	?
							1	0	0	1	?
							1	0	1	0	?
							1	0	1	1	?
							1	1	0	0	?
							1	1	0	1	?
							1	1	1	0	?
							1	1	1	1	?

Ở mỗi bảng chân trị, các tổ hợp mức logic 0 và 1 đối với ngõ vào (A, B, C, D) được thể hiện bên trái, mức logic ở ngõ ra X được thể hiện bên phải

Lưu ý, nếu có 2 ngõ vào thì có 4 khả năng xảy ra, tương tự 8 khả năng cho 3 ngõ vào và 16 khả năng cho 4 ngõ vào. Sẽ có 2^N khả năng xảy ra đối với N ngõ vào. Tất cả các tổ hợp ngõ vào được thể hiện theo chuỗi đếm nhị phân.

3.3. CÁC PHÉP TOÁN CƠ BẢN

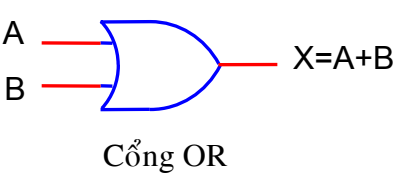
3.3.1. Phép toán OR và cổng OR

Gọi A và B là 2 biến logic độc lập. Khi A và B kết hợp qua phép toán OR, kết quả x được mô tả như sau:

$X = A + B$

Trong biểu thức này, dấu “+” không có nghĩa là phép cộng thuần túy. Nó là phép toán OR, kết quả của phép toán OR được cho trong bảng chân trị sau:

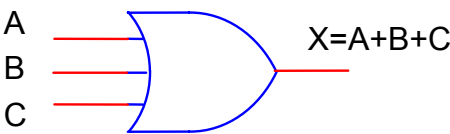
A	B	X=A+B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



Kết luận

- Phép toán OR sẽ có kết quả bằng 1 nếu một hay nhiều biến ngõ vào bằng 1
- Cổng OR chỉ có một ngõ ra và có thể có nhiều hơn hai ngõ vào

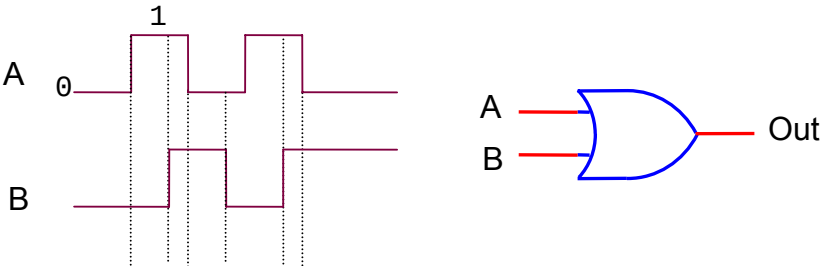
Ký hiệu và bảng sự thật cho cổng OR 3 ngõ vào



A	B	C	X = A + B + C
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Ví dụ

Xác định dạng sóng ngõ ra cổng OR khi ngõ vào A, B thay đổi theo giản đồ sau:



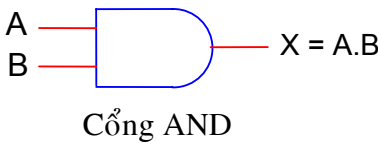
3.3.2. Phép toán AND và cổng AND

Nếu hai biến logic A và B được kết hợp qua phép AND, kết quả là:

$X = A.B$

Bảng chân trị của phép nhân 2 biến A và B như sau:

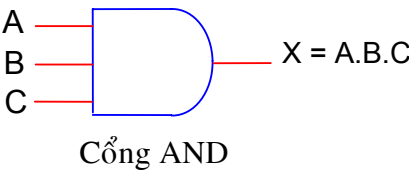
A	B	X=A.B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



Kết luận

- Phép toán AND sẽ có kết quả bằng 0 nếu một hay nhiều biến ngõ vào bằng 0
- Cổng AND chỉ có một ngõ ra và có thể có nhiều hơn hai ngõ vào

Ví dụ AND 3 ngõ vào có bảng chân trị như sau



A	B	C	X = A.B.C
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

Ví dụ

Xác định dạng sóng ngõ ra của cổng AND ứng với các ngõ vào như sau



Trong ví dụ này thấy rằng, ngõ ra x sẽ bằng với ngõ vào A khi B ở mức logic 1. Vì vậy ta có thể xem ngõ vào B như ngõ vào điều khiển, nó cho phép dạng sóng ở ngõ vào A xuất hiện ở ngõ ra hay không. Trong trường hợp này cổng AND được dùng như một mạch cho phép, và đây là ứng dụng rất quan trọng của cổng AND và sẽ được khảo sát sau.

3.3.3. Phép toán NOT và cổng NOT

Nếu biến A được đưa qua phép toán NOT, kết quả x sẽ là:

$$X = \overline{A}$$

Ta có $\overline{1} = 0$ và $\overline{0} = 1$, bảng chân trị cho phép toán NOT như sau:

A	$X = \overline{A}$
0	1
1	0

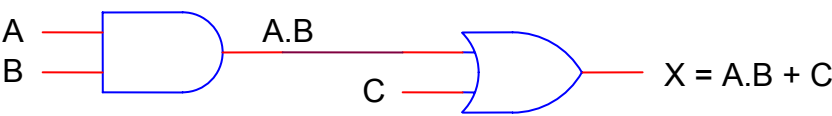
The table shows the truth values for the NOT operation. To the right, a NOT gate is shown with input A and output X = $\overline{A}$. The gate is labeled "Cổng NOT".

Cổng NOT chỉ có một ngõ vào và một ngõ ra

3.4. MÔ TẢ CÁC MẠCH LOGIC THEO PHƯƠNG PHÁP ĐẠI SỐ

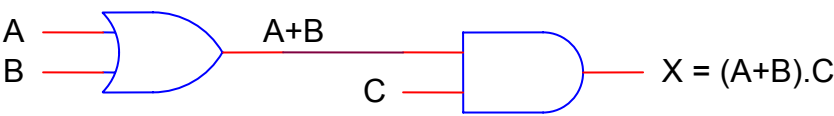
Bất cứ một mạch logic nào cũng có thể được mô tả bằng cách sử dụng các phép toán Boolean đã đề cập ở trên (cổng OR, AND và NOT là những khối cơ bản trong một hệ thống số).

Ví dụ, xét mạch sau

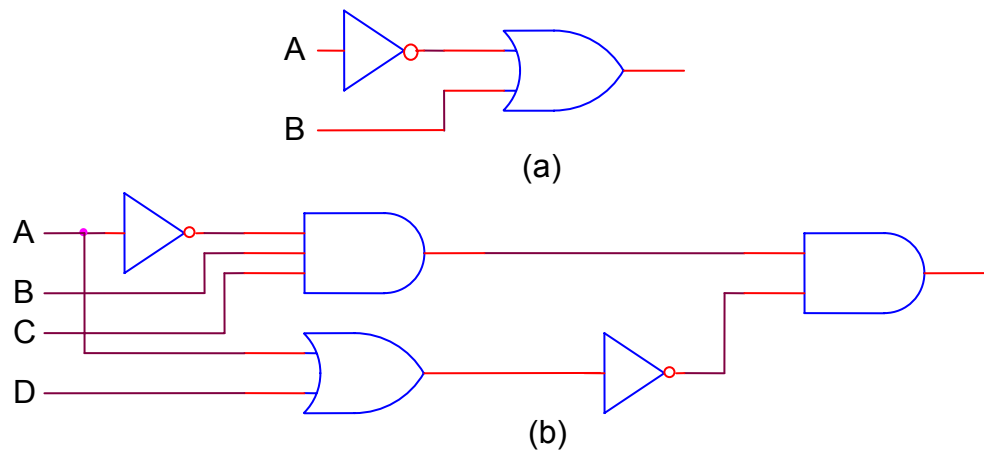


Mạch có 3 ngõ vào A, B và C và một ngõ ra x. Sử dụng các biểu thức Boolean cho mỗi cổng ta xác định được biểu thức ngõ ra $x = AB + C$.

Ví dụ

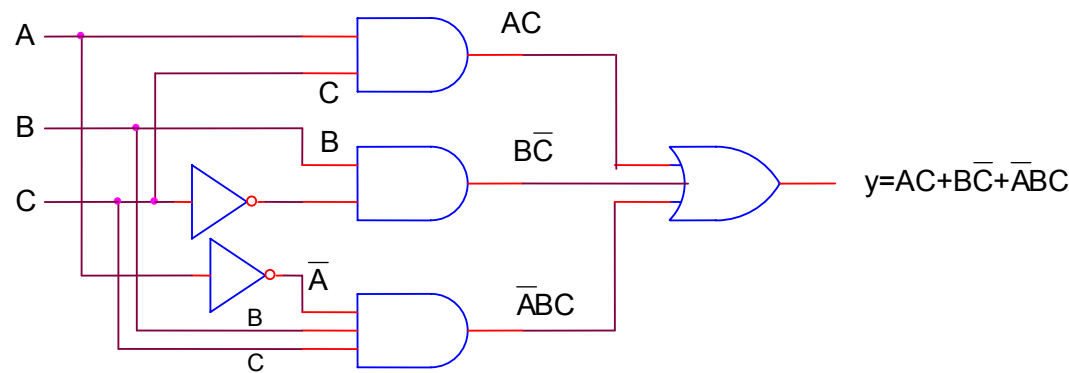


Ví dụ xác định hàm ngõ ra của mạch sau



3.5. THỰC HIỆN CÁC MẠCH LOGIC TỪ BIỂU THỨC BOOLEAN

Ví dụ thực hiện biểu thức sau: $y = AC + BC + \overline{A}BC$



Ví dụ vẽ sơ đồ mạch thực hiện biểu thức sau: $x = AB + \overline{B}C$

Ví dụ vẽ sơ đồ mạch thực hiện biểu thức $x = \overline{A}BC(A + D)$ sử dụng các cổng có số ngõ vào nhỏ hơn 3

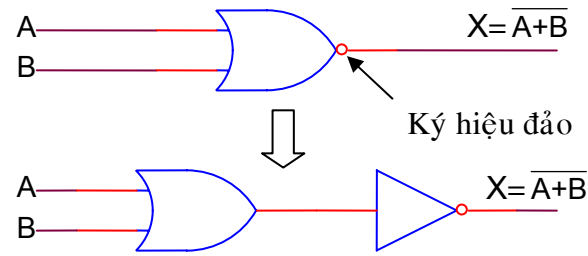
3.6. CỔNG NOR VÀ CỔNG NAND

Cổng NAND và cổng NOR được dùng rất rộng rãi trong các mạch số. Thực sự các cổng này đều được kết hợp từ các phép toán cơ bản AND, OR và NOT.

3.6.1. Cổng NOR

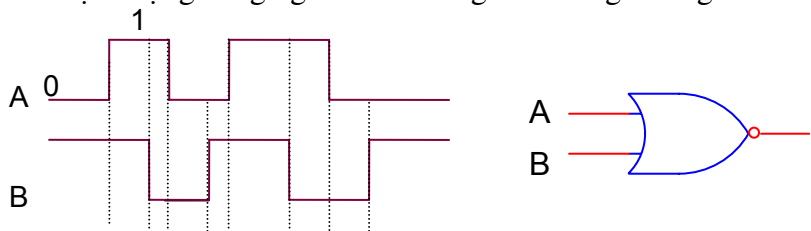
Cổng NOR hoạt động giống như hai cổng OR và NOT mắc nối tiếp như hình vẽ và biểu thức ngõ ra là $x = \overline{A+B}$, bảng sự thật như sau:

A	B	OR	NOR
		$A+B$	$\overline{A+B}$
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	0



Ngõ ra cổng NOR là đảo với ngõ ra cổng OR

Ví dụ, xác định dạng sóng ngõ ra của cổng NOR ứng với ngõ vào như sau



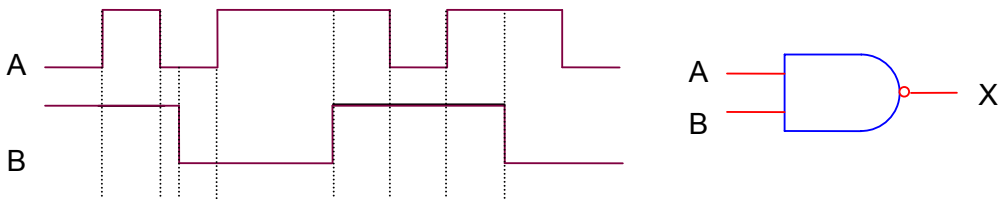
3.6.2. Cổng NAND

Cổng NAND tương đương với AND cộng với NOT, ngõ ra của NAND sẽ là $x = \overline{A.B}$, bảng sự thật cho như sau:

		AND	NAND		
A	B	AB	$\overline{A.B}$		
0	0	0	1		Ký hiệu đảo $X = \overline{A.B}$
0	1	0	1		
1	0	0	1		
1	1	1	0		

Ngõ ra cổng NAND là đảo với ngõ ra cổng AND

Ví dụ, xác định dạng sóng ngõ ra của cổng NAND ứng với ngõ vào như sau



Ví dụ, thực hiện mạch logic có biểu thức như sau: $x = \overline{A.B(C + D)}$ chỉ dùng cổng NOR và NAND

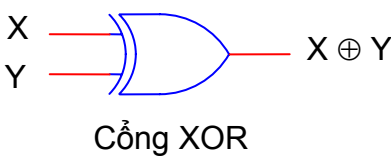
Ví dụ xác định mức logic ngõ ra của ví dụ trên với $A=B=C=1$ và $D=0$

3.7. PHÉP TOÁN XOR (Exclusive-OR) và phép toán tương đương

3.7.1. Phép toán XOR và cổng XOR

Phép toán XOR (ký hiệu $\oplus$) có bảng chan trị như sau:

X	Y	$X \oplus Y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



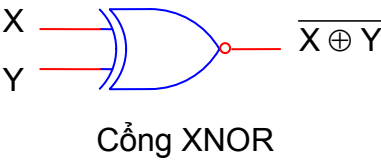
Từ bảng chan trị thấy rằng $X \oplus Y = 1$ khi $X \neq Y$ và $X \oplus Y = 0$ khi $X = Y$

Biểu thức toán của phép toán XOR: $X \oplus Y = \overline{X}Y + X\overline{Y}$

3.7.2. **Phép toán tương đương và cổng XNOR**

Phép toán tương đương (ký hiệu $\equiv$) có bảng chân trị như sau:

X	Y	$X \equiv Y$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1



Từ bảng chân trị thấy rằng $X \equiv Y = 0$ khi $X \neq Y$ và $X \equiv Y = 1$ khi $X = Y$

Biểu thức toán: $X \equiv Y = \overline{X \oplus Y} = XY + \overline{X}.\overline{Y}$

3.8. **CÁC ĐỊNH LÝ CƠ BẢN CỦA ĐẠI SỐ BOOLEAN**

- (1) $X . 0 = 0$
- (2) $X . 1 = X$
- (3) $X . X = X$
- (4) $X . \overline{X} = 0$
- (5) $X + 0 = X$
- (6) $X + 1 = 1$
- (7) $X + X = X$
- (8) $X + \overline{X} = 1$

3.8.1. **Phép giao hoán, kết hợp và phân phối**

- (9) $X + Y = Y + X$
- (10) $X . Y = Y . X$
- (11) $X + (Y + Z) = (X + Y) + Z = X + Y + Z$
- (12) $X(YZ) = (XY)Z = XYZ$
- (13) $X(Y + Z) = XY + XZ$
- (14) $(W + X)(Y + Z) = WY + XY + WZ + XZ$
- (15) $X + XY = X$ (vì $X(1+Y) = X$)
- (16) $X + \overline{X}Y = X + Y$ (vì $X + \overline{X}Y = (X + Y)(X + \overline{X})$)
- (17) $(X + Y)(X + \overline{Y}) = X$

3.8.2. **Định lý DeMorgan**

- (18) $\overline{\overline{X} + \overline{Y}} = \overline{\overline{X}}.\overline{\overline{Y}}$
- (19) $\overline{\overline{X}. \overline{Y}} = \overline{\overline{X}} + \overline{\overline{Y}}$

3.8.3. **Định lý Consensus**

- (20) $XY + \overline{X}Z + YZ = XY + \overline{X}Z$
- (21) $(X + Y)(\overline{X} + Z)(Y + Z) = (X + Y)(\overline{X} + Z)$

3.8.4. **Các định lý cho phép toán XOR**

- (22) $X \oplus 0 = X$

$$(23) \quad X \oplus 1 = \bar{X}$$

$$(24) \quad X \oplus X = 0$$

$$(25) \quad X \oplus \bar{X} = 1$$

$$(26) \quad X \oplus Y = Y \oplus X \text{ (Giao hoán)}$$

$$(27) \quad (X \oplus Y) \oplus Z = X \oplus (Y \oplus Z) = X \oplus Y \oplus Z \text{ (Kết hợp)}$$

$$(28) \quad X(Y \oplus Z) = XY \oplus XZ \text{ (Phân phối)}$$

$$(29) \quad \overline{(X \oplus Y)} = X \oplus \bar{Y} = \bar{X} \oplus Y = XY + \bar{X}.\bar{Y}$$

Ví dụ, rút gọn biểu thức $y = A\bar{B}D + A\bar{B}.\bar{D}$

Giải. $y = A\bar{B}(D + \bar{D})$, sử dụng định lý (8): $D + \bar{D} = 1$

$$y = A\bar{B}.1 = A\bar{B}$$

Ví dụ, Rút gọn biểu thức $x = ACD + \bar{A}BCD$

Ví dụ Rút gọn biểu thức $z = \overline{(\bar{A} + C).(\bar{B} + \bar{D})}$

Ví dụ Thực hiện mạch logic với biểu thức ngõ ra $z = \bar{A} + \bar{B} + C$ chỉ dùng cổng NAND và cổng đảo

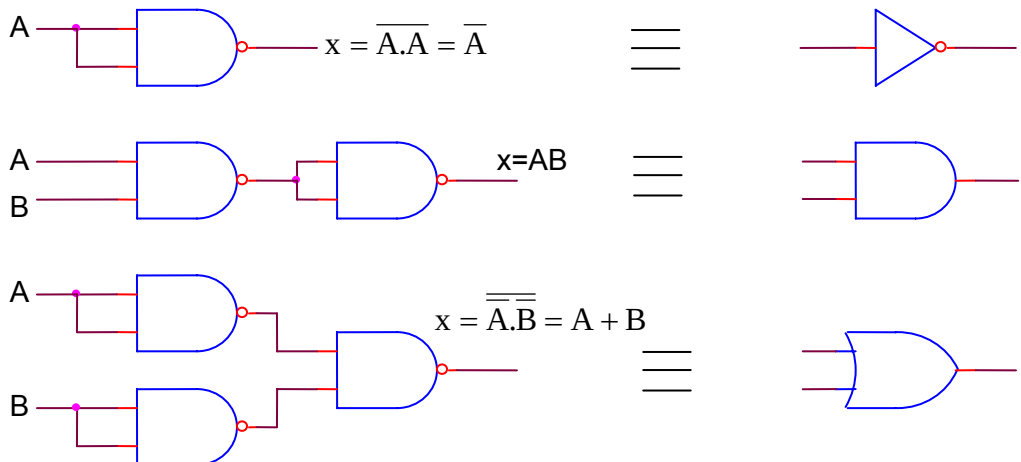
Ví dụ Rút gọn biểu thức $\bar{a}.\bar{b}+ac+bc+\bar{b}c+ab$

Ví dụ Rút gọn biểu thức $(a+b+\bar{c})(a+b+\bar{d})(b+c+\bar{d})$

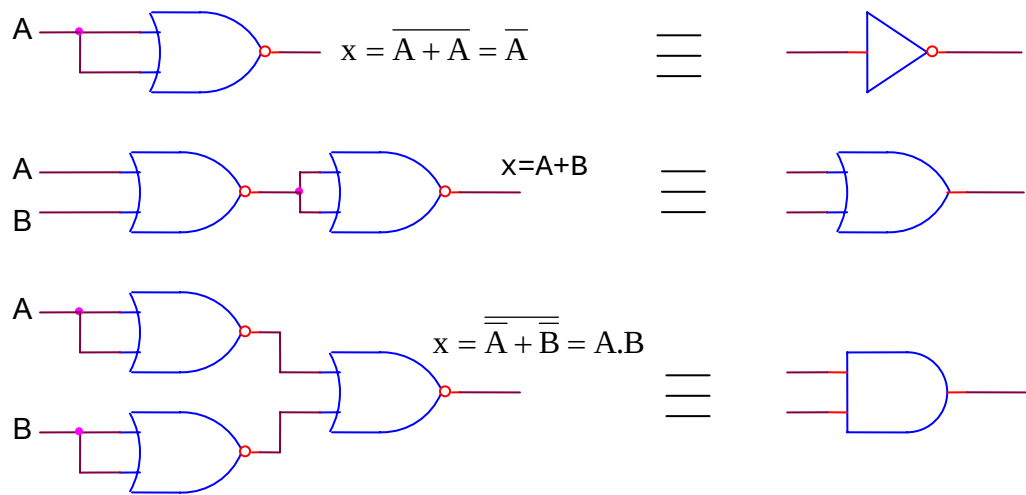
3.8.5. Các phép biến đổi trên cổng NAND và NOR

Tất cả các biểu thức Boolean đều có thể được thực hiện thông qua các cổng OR, AND và NOT. Tuy nhiên, để thực hiện các biểu thức logic mà chỉ dùng 1 loại cổng NAND (hay cổng NOR), ta sẽ biến đổi cổng NAND (hay cổng NOR) để thực hiện các phép toán AND, OR, NOT như sau

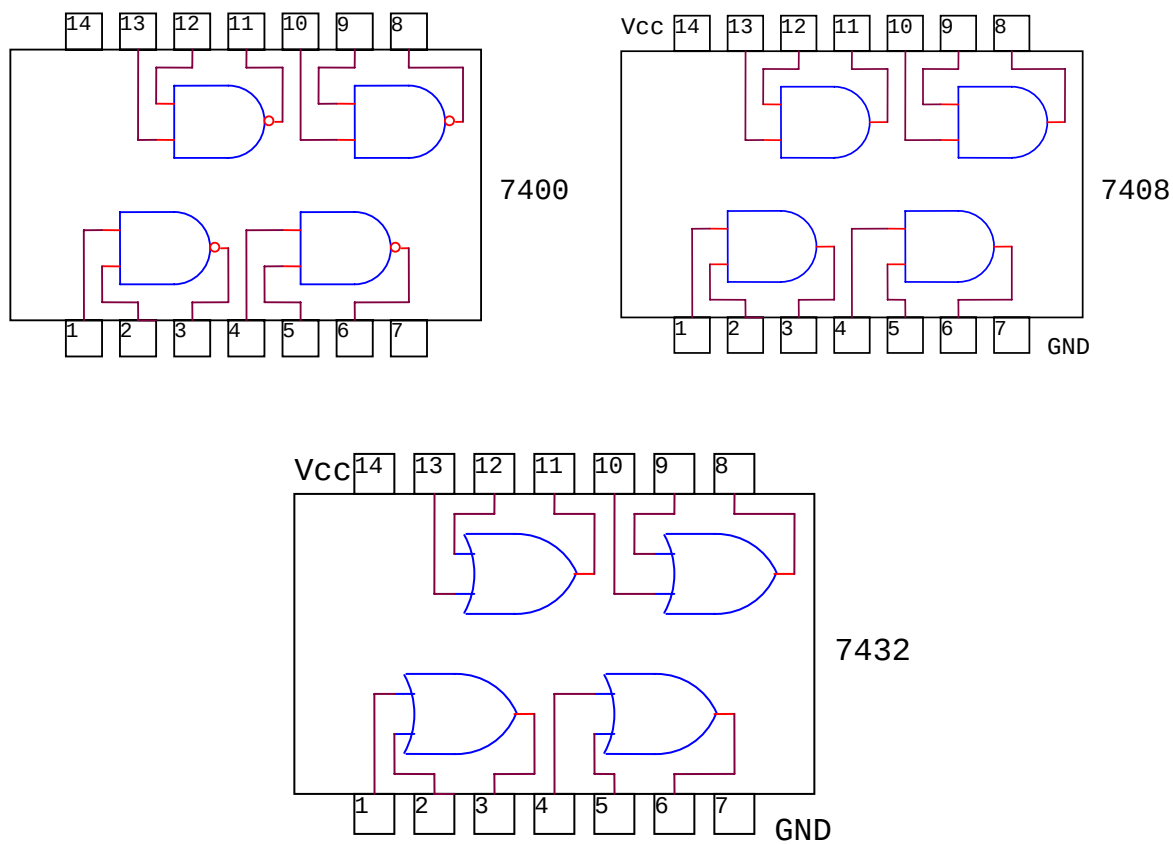
Thực hiện các phép toán bằng cổng NAND



Thực hiện các phép toán bằng cổng NOR

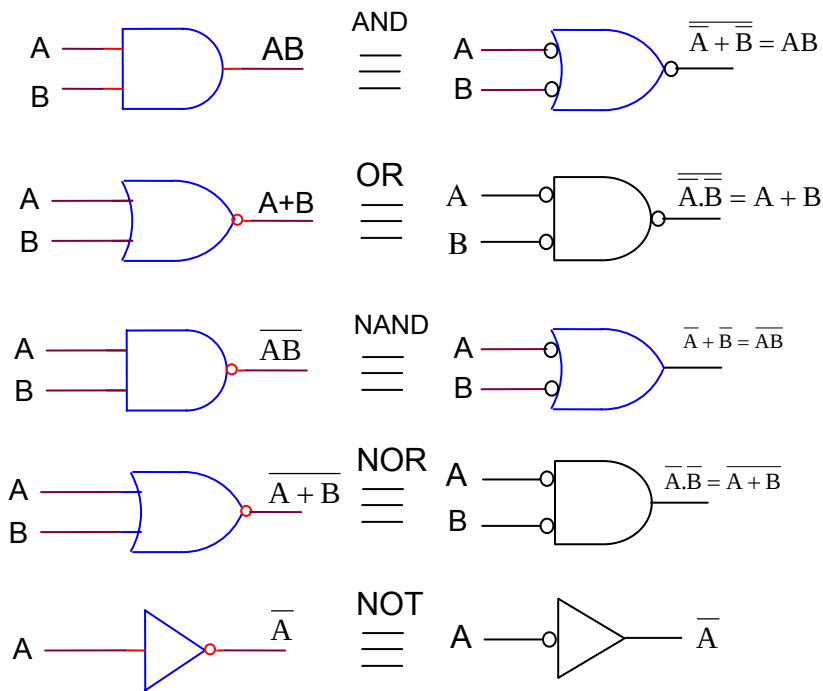


Ví dụ. Thiết kế mạch thực hiện biểu thức $x=AB+CD$, sao cho dùng ít IC nhất.
Giả sử có các IC sau

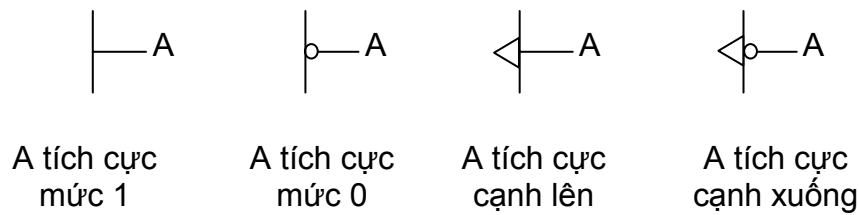


3.8.6. Biểu diễn qua lại giữa các cổng

Ở trên đã khảo sát 5 loại cổng logic (AND, OR, NOT, NAND, NOR) và các ký hiệu chuẩn để biểu diễn chúng trên một mạch logic. Mặc dù vậy một số mạch cũng sử dụng thêm một số cách biểu diễn khác như sau:



Khái niệm về mức logic tích cực.



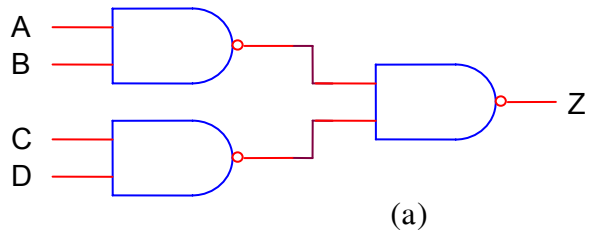
Ví dụ.

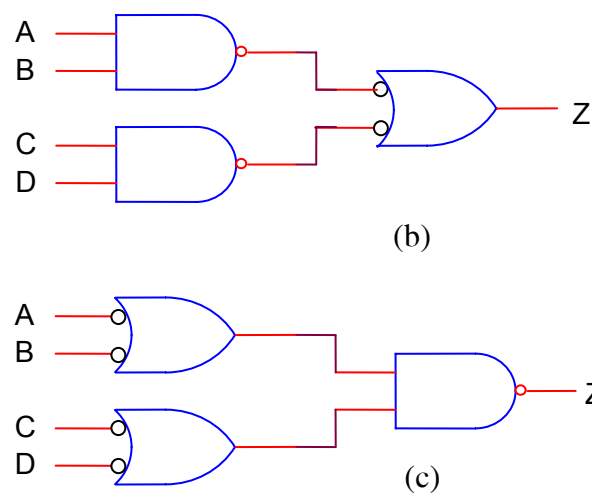


Ở cổng NAND (a) có thể diễn giải: *Ngõ ra tích cực ở mức thấp chỉ khi A và B ở mức cao*

Ở cổng NAND (b): *Ngõ ra tích cực ở mức cao khi A hoặc B ở mức thấp*

Ví dụ. diễn giải ý nghĩa ngõ ra Z theo các ngõ vào ABCD sau





➤ Lưu ý: khi hoán chuyển các cổng, một nguyên lý chung là: **Kết nối ngõ ra đảo của cổng này vào ngõ vào đảo của cổng kia (hình b), và ngõ ra không đảo của cổng này vào ngõ ra không đảo của cổng kia (hình c)**

3.9. LOGIC DƯƠNG VÀ LOGIC ÂM

Ứng với điều kiện hoạt động bình thường, điện áp cung cấp cho các ngõ vào của cổng logic được hạn chế để có được một trong hai giá trị 0 và 1. Khi mức điện áp ngõ vào đúng cung cấp cho một cổng logic thì điện áp ngõ ra sẽ nhận một trong hai giá trị.

Logic dương: Mức điện áp cao trong hai mức điện áp biểu thị mức logic 1 và mức điện áp thấp trong hai mức điện áp biểu thị mức logic 0

Logic âm: Mức điện áp thấp trong hai mức điện áp biểu thị mức logic 1 và mức điện áp cao trong hai mức điện áp biểu thị mức logic 0

Ví dụ cho cổng logic và quan hệ giữa ngõ vào và ngõ ra như sau:

E₁

E₂

E₃

Cổng Logic

E₀

E ₁	E ₂	E ₃	E ₀
0	0	0	0
0	0	+V	0
0	+V	0	0
0	+V	+V	0
+V	0	0	0
+V	0	+V	0
+V	+V	0	0
+V	+V	+V	+V

Bảng trạng thái logic dương được mô tả như sau

E ₁	E ₂	E ₃	E ₀
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

Thấy rằng E₀ = 1 nếu E₁, E₂ và E₃ = 1, nghĩa là: E₀ = E₁E₂E₃

Từ đó thấy rằng, cổng trên tương đương với cổng AND cho mạch logic dương

Nếu chuyển bảng trạng thái sang logic âm, được như sau

E ₁	E ₂	E ₃	E ₀
1	1	1	1
1	1	0	1
1	0	1	1
1	0	0	1
0	1	1	1
0	1	0	1
0	0	1	1
0	0	0	0

E₀ = 1 nếu E₁ hoặc E₂ hoặc E₃ = 1, nghĩa là: E₀ = E₁+E₂+E₃

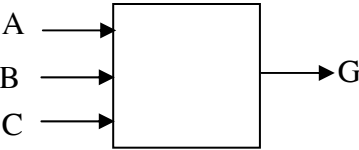
Từ đó thấy rằng, cổng trên tương đương với cổng OR cho mạch logic âm

Nếu có một hàm đối với mạch logic dương, dễ dàng xác định hàm cho mạch đó nhưng ứng với logic âm bằng cách áp dụng **định lý logic âm**

Định lý logic âm

Nếu một mạch tổ hợp có hàm F quan hệ giữa ngõ ra và ngõ vào theo logic dương, thì mạch tổ hợp đó sẽ có hàm đối ngẫu với hàm F khi ngõ vào và ngõ ra được định nghĩa theo logic âm bằng cách biến đổi AND thành OR và ngược lại

Ví dụ. Xét mạch tổ hợp sau:



Giả sử hàm G được định nghĩa theo logic dương là

$$G=ABC+\overline{A}.BC$$

thì hàm G định nghĩa theo logic âm sẽ là

$$G = (ABC + \overline{A}. \overline{B}C)^D = (A + B + \overline{C})(\overline{A} + \overline{B} + C)$$

Ví dụ. Ứng dụng định lý logic âm, tìm đối ngẫu của hàm XOR

3.10. CÁC HÀM CƠ BẢN CỦA ĐẠI SỐ BOOLEAN VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN

3.10.1. Hàm logic cơ bản

Một hàm $y=f(x_1, x_2, ..., x_n)$ với các biến $x_1, x_2, ..., x_n$ chỉ nhận hai giá trị 0 hoặc 1 và hàm y cũng chỉ nhận hai giá trị 0 hoặc 1 được gọi là hàm logic

(1) Hàm logic một biến: $y=f(x)$

Vì biến x sẽ nhận một trong hai giá trị: 0 hoặc 1, nên hàm y có 4 khả năng hay thường gọi là 4 hàm y_0, y_1, y_2, y_3 , và bảng chân lý như sau:

Tên hàm	Bảng chân lý			Thuật toán logic	Ghi chú
	x	0	1		
Hàm không	y_0	0	0	$y_0 = 0$	Hàm luôn bằng 0
Hàm đảo	y_1	1	0	$y_1 = \overline{x}$	
Hàm lặp	y_2	0	1	$y_2 = x$	
Hàm đơn vị	y_3	1	1	$y_3 = 1$ $y_3 = x + \overline{x}$	Hàm luôn bằng 1

(2) Hàm logic hai biến $y=f(x_1, x_2)$

Với hai biến logic x_1, x_2 , mỗi biến nhận hai giá trị là 0, 1, như vậy có 16 tổ hợp logic tạo thành 16 hàm. Bảng tóm tắt 16 hàm từ $y_0 - y_{15}$

Tên hàm	Bảng chân trị					Thuật toán logic	Ghi Chú
	x_1	1	1	0	0		
	x_2	1	0	1	0		
Hàm không	y_0	0	0	0	0	$Y_0 = 0$	
Hàm Piec	y_1	0	0	0	1	$Y_1 = \overline{x_1}.\overline{x_2} = \overline{x_1 + x_2}$	
Hàm cấm x_1	y_2	0	0	1	0	$Y_2 = \overline{x_1}x_2$	
Hàm đảo x_1	y_3	0	0	1	1	$Y_3 = \overline{x_1}$	
Hàm cấm x_2	y_4	0	1	0	0	$Y_4 = \overline{x_2}x_1$	
Hàm đảo x_2	y_5	0	1	0	1	$Y_5 = \overline{x_2}$	
Hàm XOR	y_6	0	1	1	0	$Y_6 = x_1\overline{x_2} + \overline{x_1}.x_2$	
Hàm Cheffer	y_7	0	1	1	1	$Y_7 = \overline{x_1} + \overline{x_2} = \overline{x_1x_2}$	
Hàm AND	y_8	1	0	0	0	$Y_8 = x_1x_2$	
Hàm XNOR	y_9	1	0	0	1	$Y_9 = x_1x_2 + \overline{x_1}.\overline{x_2}$	
Hàm lặp theo x_2	y_{10}	1	0	1	0	$y_{10} = x_2$	
Hàm kéo theo x_2	y_{11}	1	0	1	1	$Y_{11} = \overline{x_1} + x_2$	

Hàm lặp theo x_1	y_{12}	1	1	0	0	$y_{12}=x_1$	
Hàm kéo theo x_1	y_{13}	1	1	0	1	$y_{13}=x_1+x_2$	
Hàm OR	y_{14}	1	1	1	0	$y_{14}=x_1+x_2$	
Hàm đơn vị	y_{15}	1	1	1	1	$y_{15}=1$	

(3) Hàm logic n biến $y=f(x_1, x_2,..., x_n)$

Với hàm logic n biến, mỗi biến nhận một trong hai giá trị 0 hoặc 1 nên ta có 2^n tổ hợp biến, mỗi tổ hợp biến lại nhận hai giá trị 0 hoặc 1, do vậy số hàm logic tất cả là 2^{2^n} . Với 1 biến có 4 khả năng tạo hàm, với 2 biến có 16 khả năng tạo hàm, với 3 biến có 256 khả năng tạo hàm, như vậy khi số biến tăng thì số hàm có khả năng tạo thành rất lớn. Tuy nhiên tất cả khả năng này đều được biểu hiện qua các khả năng tổng logic, tích logic và nghịch đảo logic của các biến.

Trong tất cả các hàm được tạo thành, đặc biệt chú ý đến hàm tổng chuẩn và hàm tích chuẩn.

Hàm tổng chuẩn là hàm chứa tổng các tích mà mỗi tích có đủ tất cả các biến của hàm.

Hàm tích chuẩn là hàm chứa tích các tổng mà mỗi tổng đều có đủ tất cả các biến của hàm

3.10.2. Các phương pháp biểu diễn hàm logic

(1) Phương pháp biểu diễn thành bảng

Ở đây các giá trị của hàm phụ thuộc vào các biến được trình bày trong một bảng gọi là bảng chân trị.

Ví dụ. một hàm 2 biến với giá trị hàm đã cho được biểu diễn thành bảng như sau:

Giá trị thập phân của tổ hợp biến	X_2	X_1	Y
0	0	0	1
1	0	1	X
2	1	0	0
3	1	1	1

Ghi chú: dấu X là giá trị hàm không xác định (có thể 0 hay 1)

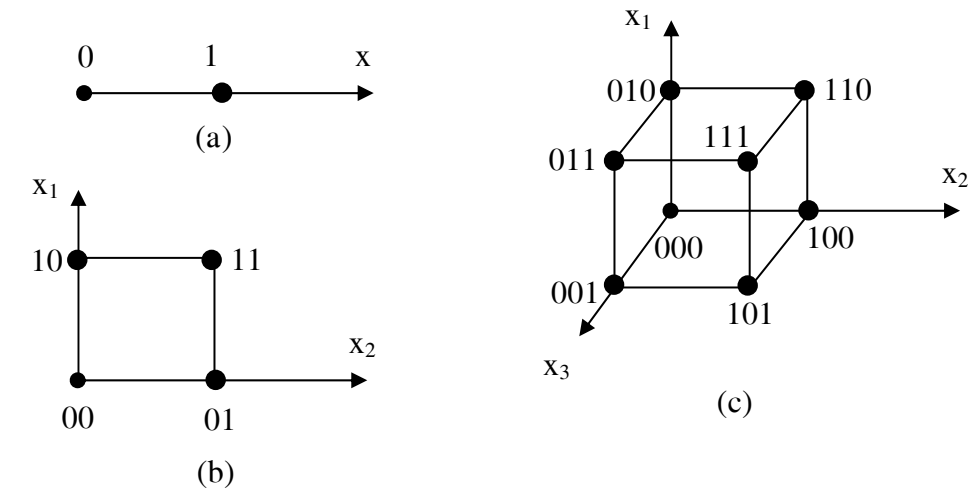
Ưu điểm của cách biểu diễn hàm bằng bảng là dễ nhìn, ít nhầm lẫn.

Nhược điểm của phương pháp này là cồng kềnh, đặc biệt khi số biến lớn

(2) Phương pháp hình học

Ở đây miền xác định của hàm được biểu diễn trong không gian n chiều. Mỗi tổ hợp biến được biểu diễn thành 1 điểm ở trong không gian đó, ứng với mỗi điểm sẽ ghi 1 giá trị của hàm. Hai điểm nằm trên cùng một trục chỉ khác nhau bởi sự thay đổi giá trị của một biến.

Sau đây minh họa cách biểu diễn hàm logic 1 biến, 2, 3 biến dưới dạng hình học



(3) Phương pháp biểu thức đại số

Một hàm logic n biến bất kỳ bao giờ cũng có thể biểu diễn thành hàm tổng chuẩn đầy đủ và tích chuẩn đầy đủ

Cách viết hàm dưới dạng tổng chuẩn đầy đủ

- Chỉ quan tâm đến tổ hợp biến mà hàm có giá trị bằng 1. Số lần hàm bằng 1 sẽ chính là số tích (minterm) của các tổ hợp biến
- Trong mỗi tích, các biến có giá trị bằng 1 được giữ nguyên, còn các biến có giá trị bằng 0 thì được lấy giá trị đảo
- Hàm tổng chuẩn đầy đủ sẽ là tổng các tích đó

Ví dụ,

Thứ tự tổ hợp biến	A	B	C	F		Minterm
0	0	0	0	0		
1	0	0	1	0		
2	0	1	0	1	→	ABC
3	0	1	1	1	→	$\overline{A}BC$
4	1	0	0	0		
5	1	0	1	0		
6	1	1	0	0		
7	1	1	1	1	→	ABC

Vậy $F = \Sigma_{ABC} (2,3,7) = ABC + \overline{A}BC + ABC$

Cách viết hàm dưới dạng tích chuẩn đầy đủ

- Chỉ quan tâm đến tổ hợp biến mà hàm có giá trị bằng 0. Số lần hàm bằng 0 sẽ chính là số tổng (maxterm) của các tổ hợp biến
- Trong mỗi tổng các biến có giá trị 0 được giữ nguyên, còn các biến có giá trị 1 được lấy đảo.
- Hàm tích chuẩn đầy đủ sẽ là tích các tổng đó

Ví dụ,

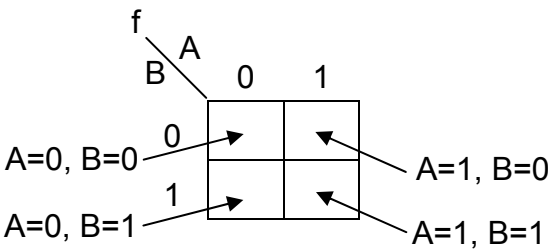
Thứ tự tổ hợp biến	A	B	f	Maxterm
0	0	0	0	$A+B$
1	0	1	1	
2	1	0	0	$\overline{A}+B$
3	1	1	0	$\overline{A}+\overline{B}$

Vậy $f = \Pi_{AB}(0,2,3) = (A+B) (\overline{A}+B)(\overline{A}+\overline{B})$

(4) Phương pháp biểu diễn bằng bìa Karnaugh

- Để biểu diễn hàm logic n biến, cần thành lập một bảng có 2^n ô, mỗi ô tương ứng với một tổ hợp biến. Đánh số thứ tự của các ô trong bảng tương ứng với giá trị của tổ hợp biến
- Các ô cạnh nhau hoặc đối xứng nhau chỉ cho phép khác nhau về giá trị của một biến
- Trong các ô ghi giá trị của hàm tương ứng với giá trị của tổ hợp biến đó

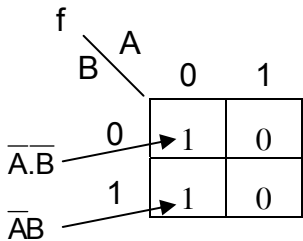
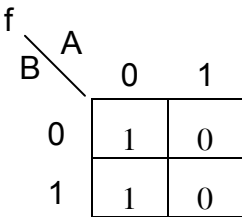
Mô tả hàm f hai biến bằng bìa Karnaugh



Mỗi một ô vuông biểu diễn một minterm của hàm f nếu nó có giá trị 1, và biểu diễn một maxterm nếu có giá trị 0. Đọc giá trị minterm, maxterm này giống như đối với bảng chân trị

Ví dụ, Hàm f được biểu diễn bằng bảng chân trị và bằng bìa Karnaugh như sau

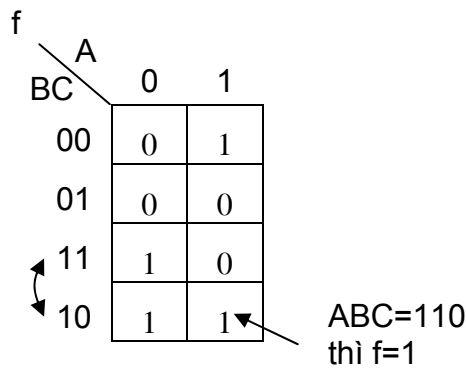
A	B	f
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	0



Từ bìa Karnaugh ta cũng có thể viết lại hàm $f = \overline{A}.B + \overline{A}B$

Mô tả hàm f ba biến bằng bìa Karnaugh

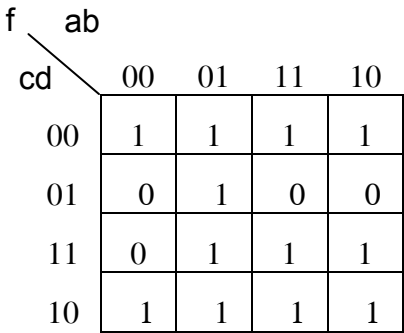
A	B	C	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0



Lưu ý: các ô cạnh nhau hoặc đối xứng nhau chỉ cho phép khác nhau về giá trị của một biến

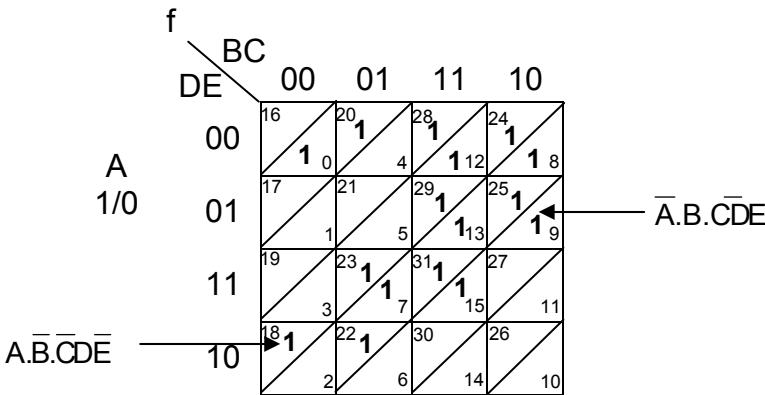
Mô tả hàm f 4 biến bằng bìa Karnaugh

Ví dụ, Mô tả hàm $f(a,b,c,d) = acd + \bar{a}b + \bar{d}$



Mô tả hàm f 5 biến bằng bìa Karnaugh

Một bìa 5 biến có thể được xây dựng trên không gian 3 chiều bằng cách đặt một bìa 4 biến trên một bìa thứ hai. Số hạng lớp dưới được đánh số từ 0 đến 15, số hạng ở lớp trên được đánh số từ 16 đến 31. Vì vậy số hạng nhóm dưới chứa $\bar{A}$ và số hạng nhóm trên chứa A



Ngoài ra ta có thể mô tả hàm 5 biến như sau:

f BC DE		A=0				A=1			
		00	01	11	10	10	11	01	00
00		0	2	6	4	5	7	3	1
01		8	10	14	12	13	15	11	9
11		24	26	30	28	29	31	27	25
10		16	18	22	20	21	23	19	17

Mô tả hàm f 6 biến bằng bảng Karnaugh

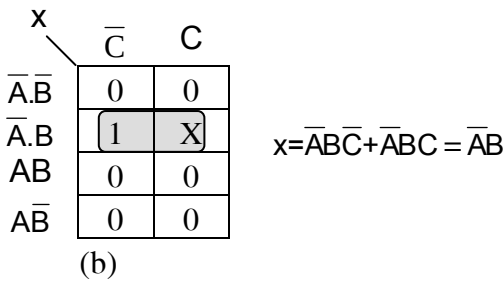
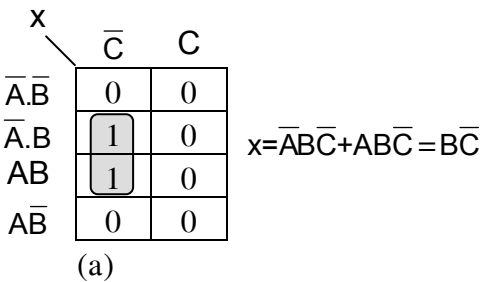
f ABC DEF		ABC							
		000	001	011	010	110	111	101	100
000		0	1	3	2	6	7	5	4
001		8	9	11	10	14	15	13	12
011		24	25	27	26	30	31	29	28
010		16	17	19	18	22	23	21	20
110		48	49	51	50	54	55	53	52
111		56	57	59	58	62	63	61	60
101		40	41	43	42	46	47	45	44
100		32	33	35	34	38	39	37	36

3.11. TỐI THIỂU HÓA HÀM LOGIC BẰNG BÌA KARNAUGH

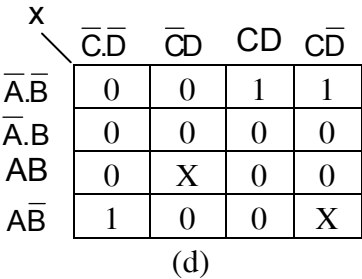
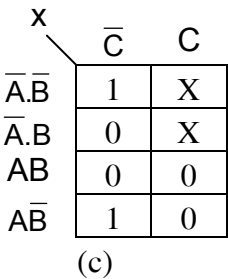
Các bước thực hiện

- Bước 1. Biểu diễn hàm đã cho thành bảng Karnaugh
- Bước 2. Xác định nhóm các tích cực tiểu hoặc các tổng cực tiểu (nhóm 2^k ô kế cận hoặc đối xứng với điều kiện trong mỗi nhóm phải có ít nhất 1 ô chưa được nhóm bởi các nhóm khác)
- Bước 3. Trong mỗi nhóm, các biến có giá trị giống nhau thì giữ lại, các biến có giá trị khác nhau thì đơn giản, sau đó viết hàm kết quả theo tổng hoặc theo tích

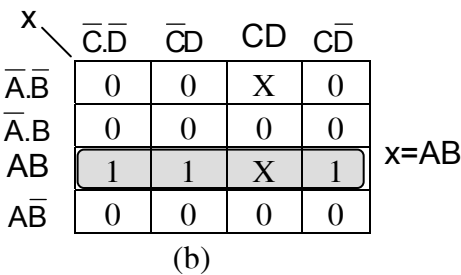
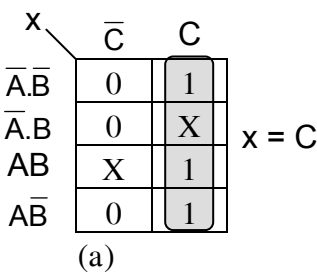
Ví dụ, tích cực tiểu 2 ô kế cận



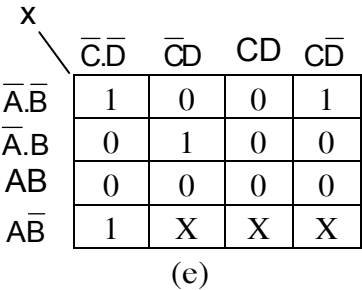
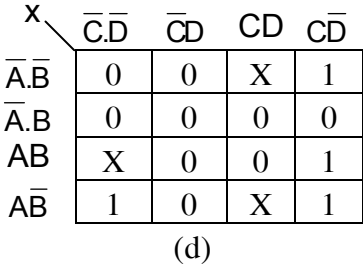
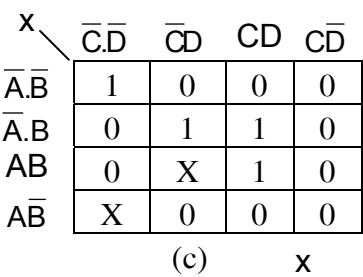
Ví dụ, rút gọn bìa K sau



Ví dụ, tích cực tiểu 4 ô kế cận



Ví dụ, rút gọn bìa K sau



Ví dụ, tích cực tiểu 8 ô kế cận

(a)

Ví dụ, rút gọn bài K sau

x	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	CD	$C\bar{D}$
$\bar{A}\bar{B}$	1	1	1	1
$\bar{A}B$	X	0	0	X
AB	0	0	0	0
$A\bar{B}$	1	1	1	1

(c)

$\bar{X}$	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	CD	$C\bar{D}$
$\bar{A}\bar{B}$	1	0	0	1
$\bar{A}B$	1	0	0	1
AB	1	0	0	1
$A\bar{B}$	1	0	0	1

(d)